Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кафедра прикладної математики

Звіт

про виконання лабораторної роботи

№3 з курсу «Засоби штучного

інтелекту для обробки зображень»

Виконав:

студент групи ПМ-42

Прийма Р.Р.

Перевірив:

Алєксеєв В.І.

Львів-2026

«Побудова панорамних зображень»

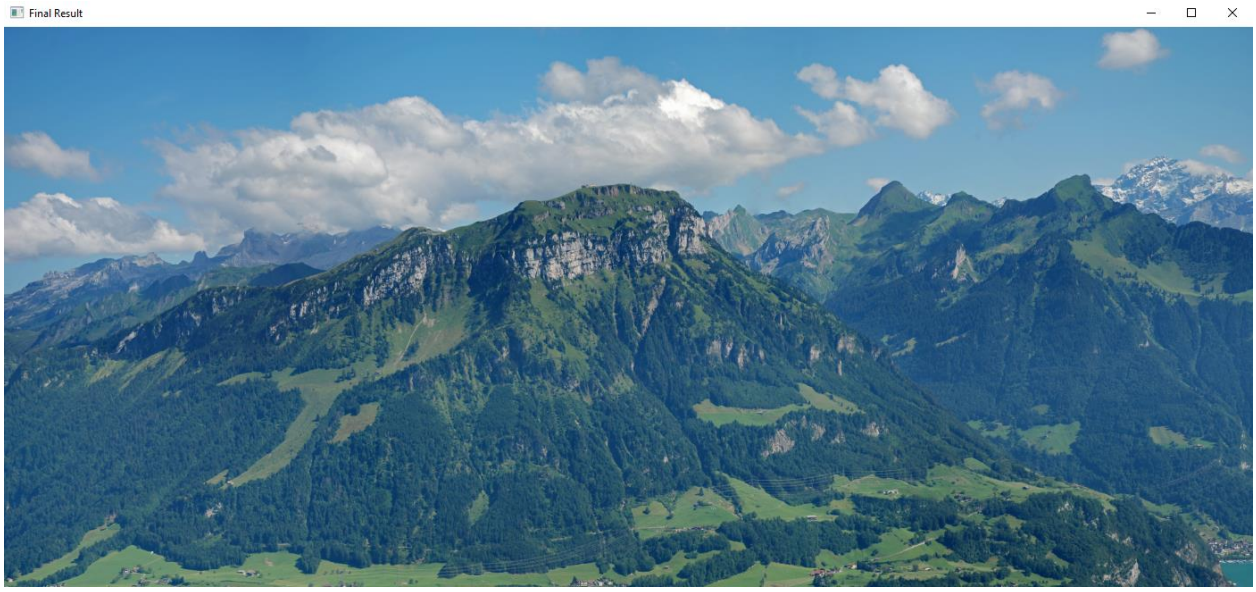
Завдання:

На основі зробленої самостійно серії фотографій деякої панорами засобами мови Python та із застосуванням методу RANSAC провести формування панорамного зображення, застосувавши співставлення локальних ознак та ізометричну реєстрацію методом найменших квадратів.

Код:

https://github.com/Pryyma-Rostyslav/Zvitu_ta_kod_for_SHIVL_and_SHIDOZ

Результат коду:




```
Dataset is ready.

=== DATASET EVALUATION ===
dataset_pair_1: keypoints 1 = 3141, keypoints 2 = 4362
dataset_pair_1: good matches = 98
dataset_pair_1: RANSAC inliers = 24
dataset_pair_1: estimated shift dx = -50, dy = -113
Dataset pair 1: success

=== USER IMAGE PROCESSING ===
Using user images:
 - input\left.png
 - input\right.png
user: keypoints 1 = 5000, keypoints 2 = 5000
user: good matches = 759
user: RANSAC inliers = 653
user: estimated shift dx = 881, dy = -18
Saved final result to: output\result.png
```

Висновок: За допомогою Python створив програму яка формує панорамне зображення.